

BAJA TALLA

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2004 módulo 1

Se define como un déficit mayor de menos 2 DS de P50 de estatura para la edad y el sexo. En menores de 2 años debemos considerar todos los eventos perinatales (tamaño de nacimiento, antecedentes de RCI, de crecimiento compensatorio) y tipo, calidad y cantidad de alimentación así como el momento de la misma.

Se reserva RETRASO DE CRECIMIENTO a la velocidad de crecimiento patológica, que se detecta por el cruce de percentilos mayores, en una curva de distancia y por velocidad menor al P3 en mayores de 4 meses y cercanos al año en la curva de velocidad de estatura.

Causas

NO PATOLOGICA	Retardo constitucional o madurador lento Baja talla familiar Baja talla familiar + madurador lento
BAJA TALLA PATOLOGICA	
Nutricional	Hipoaporte Malabsorción
Endócrino	Hipotiroidismo Hipogonadismo hipogonadotrófico Hipogonadismo hipergonadotrófico Pubertad precoz Déficit GH
Genético	Alteraciones cromosómicas Síndromes Displasias esqueléticas

SECUELA DE RETARDO DE CRECIMIENTO TEMPRANO

Metabólicas	Errores congénitos del metabolismo Raquitismo
Enfermedades crónicas	Cardíacas: cardiopatías congénitas cianóticas Renales: IRC, tubulopatías Hepáticas: Hepatitis crónica, insuficiencia hepática Respiratorias: asma, EPOC, hipoxia crónica Infecciones crónicas DBT mal controlada Secuela radioterapia

Baja talla familiar

- Déficit de estatura entre P3 y no menos 3 DS de P50, dentro del blanco genético
- Examen físico normal sin alteraciones de las proporciones corporales
- Ausencia de síntomas y signos de enfermedad
- Peso para la talla normal
- Edad ósea acorde a la cronológica
- Velocidad de crecimiento normal (confirma)
- Predicción de la estatura adulta dentro del rango de los padres

Maduración lenta / Retardo constitucional

- Retraso puberal con ausencia de signos de eventos puberales en niñas mayores a 13 años y en varones mayores de 14 años
- Antecedentes familiares (ejemplo madre presento menarca en forma tardía)
- Es más frecuente en varones (>8 años)
- Edad ósea retrasada más de 2 años
- Estatura normal para la edad ósea
- Sin signos ni síntomas de enfermedad
- El peso para la talla es generalmente normal o ligeramente bajo
- Suelen presentar tendencia de tronco corto

Diagnóstico diferencial

- Hipogonadismo hipogonadotrófico funcional o permanente (falla eje hipotálamo-hipofisario): ausencia de todo signo puberal o alteración en la progresión estadios de Tanner
- Hipogonadismo hipergonadotrófico (falla gonadal)
- Síndrome Noonan: características clínicas de síndrome Turner con cariotipo normal
- Síndrome Kallman: hipoanosmia, hipogonadismo hipogonadotrófico
- Síndrome Turner
- Considerar: enfermedades crónicas, desnutrición, anorexia y ejercicio intenso

Exámenes complementarios

- LH y FSH
- RMN
- Examen neurológico y visual
- IC endocrinología para evaluar tratamiento de estimulación del inicio de la pubertad (andrógenos 4-6 meses)

SEGUIMIENTO

- Evaluación de la velocidad de crecimiento, control del momento y característica de la progresión de los signos puberales y de la edad ósea

Baja estatura idiopática

- Niños con déficit de estatura importante sin causa conocida
- 1% se detectó mutaciones del Shox
- Criterios clínicos:
 - Peso de nacimiento normal
 - Proporciones corporales normales
 - Sin evidencia de enfermedad crónica, hereditaria o endocrina
 - Estudios de laboratorio normales

Baja talla como secuela de una injuria pre o postnatal temprana

Retardo de crecimiento fetal:

- Niños con BPEG (<2500 gr)
- Aceleración de velocidad de crecimiento los primeros 2-3 años y terminan con estatura normal
- Causas:
 1. Fetales: infecciosas, tóxicas y enfermedades cromosómicas
 2. Maternas: HTA en el embarazo, baja talla materna, embarazo múltiple, enfermedad crónica
 3. Placentaria: anomalías vasculares e infecciones

Tratamiento: adecuado aporte nutricional, tratamiento de anemia c onsiderar GH si no logro crecimiento compensatorio a los 4 años, no hay patología agregada y se descartó síndrome genético

Desnutrición crónica /retardo crecimiento lineal

- Falla de alcanzar el potencial genético de la estatura como resultado de factores subóptimos de salud y nutrición
- El índice usado es talla/edad <2 DS de P50
- Factores concurrentes: BP al nacer, Lm por periodos muy cortos, interurrencias infecciosas los primeros años y dietas pobres en micronutriente
- Las posibilidades de crecimiento compensatorio son escasas después de los 2 años si no se modificaron los factores
- Tiene consecuencias en la adultez: aumento morbimortalidad, disminución rendimiento laboral, problemas en la salud reproductiva.

Síndrome Turner

- Frecuencia 1/1.500-2.500
- Alteración cromosómica 45X (50%)
- Signos principales BAJA ESTATURA (estatura final 138 cm, aunque hasta los 2 años suele estar dentro de límites normales) + disgenesia gonadal (falta de progresión de signos puberales, infertilidad) + signos clínicos (cuello corto, tórax ancho en escudo con aumento de la distancia intermamilar, linfedema de manos y pies al nacimiento, uñas hiperconvexas y nevos pigmentados)
- Otros: otitis media a repetición, CV: aorta bicuspidé o coartación de aorta, Renal: malrotación renal o riñón en herradura, óseo: cubito valgo, 4º metatarsiano corto o costillas cervicales → SHOX, osteoporosis, amenorrea e infertilidad
- Riesgo de padecer tumores como gonadoblastoma

Diagnóstico

- Bando cromosómico (confirmatorio)
- Ecografía renal
- Evaluación cardiológica, ECG y ecocardiograma
- Evaluación audición
- Dosaje hormonas tiroideas
- Urea, creatinina, glucemia y perfil lipídico

Tratamiento

- Estrógeno
- Actividad física e ingesta de calcio (para evitar osteoporosis)
- GH (la estatura final mejora en 5 cm)

Silver Russel

- Frecuencia 1/3000
- Se caracteriza por retardo de crecimiento prenatal y falta de progresión de peso los primeros años
- Bajo peso al nacer y corta longitud corporal son constantes
- PC normal pero existe macrocefalia relativa a la baja estatura
- Signos clínicos: facie triangular, frente prominente, asimetría de longitud de miembros, alteraciones pigmentarias y clinodactilia del 5º dedo
- Es frecuente la pubertad precoz que empeora el pronóstico de talla final (varón: 149cm mujer:138 cm)
- Se debe hacer diagnóstico diferencial con otras causas de RCIU

Displasias esqueléticas

- Frecuencia 1/5000
- Son un grupo de enf. hereditarias con alteración en la estructura del hueso o cartílago
- Antecedentes familiares de baja talla y problemas óseos no identificados

Sospechar déficit de talla + antecedentes de fracturas a repetición, alt. marcha o alineación de miembros y dolor crónico óseo

Hipocondroplasia

- La curva de crecimiento puede ser normal en los primeros y posteriormente se detecta por retardo de crecimiento y miembros cortos
- Clínicamente facie normal, discreta frente ancha y macrocefalia relativa. Los miembros son cortos y predomina el acortamiento del segmento proximal
- Rx: ensanchamiento metafisario, huesos tubulares cortos y anchos, cuerpos vertebrales altos

Acondroplasia

- El déficit de talla es severo (talla adulta: 125-135 cm)
- Diagnóstico se sospecha en la vida intrauterina por desproporción entre la edad gestacional, tamaño de huesos largos y macrocefalia

Discondrosteosis o Leri-Weill

- Mutación o delección gen del SHOX (Short Stature Homeo Box)
- Se caracteriza por baja estatura y miembros cortos (principalmente antebrazos)
- Limitación de la prono supinación de codo y muñecas
- Rx: luxación distal de la cabeza del radio y deformación de Madelung (carpo triangular, aumento de distancia entre radio y cubito, acortamiento distal del cubito)

Enfermedades crónicas

- Son causas de retardo del crecimiento por diferentes mecanismos, donde predominan la disminución de la ingesta calórica proteica y/o aumento de consumo de energía
- Se acompañan de disminución de peso y pliegues cutáneos, coexistiendo con signos de desnutrición
- Ejemplos
 - Asma grave → retraso de crecimiento y edad ósea sin afectación de estatura final (relacionado con Beclometasona dosis >400 mg/día ↓ vel. crecimiento a 1,5 cm/año. No tienen efecto sobre estatura final los corticoides inhalados ni Fluticasona a dosis terapéuticas. EVALUACION VEL CREC CADA 6 MESES!)
 - Enf. celiaca → malabsorción de nutrientes, disminución volúmenes de ingesta y anorexia
 - Insuficiencia renal crónica
 - Acidosis tubular
 - Hipoxemia crónica cardiopatías cianóticas
 - Raquitismo

Déficit de Hormona de Crecimiento

- Infrecuente
- Causas primarias, secundarias (traumatismos severos, irradiación craneoespinal, cirugía de SNC)
- Se acompaña de baja velocidad de crecimiento (menor de P3 en 1 año), estatura menor de P3 y niveles bajos de GH, IGF-1 (somatomedina) y IGFBP 3 (proteína transportadora de IGF-1)
- Las edades más frecuentes de diagnóstico son: periodo neonatal en asociación con malformaciones de la línea media y/o hipoglucemia, al ingreso edad escolar por baja talla y en la pubertad por retardo de crecimiento
- Tratamiento
 - Derivar a endocrinólogo infantil
 - Hormona de crecimiento 0,5 UI/kg/semana VSC

Diagnostico

Anamnesis

- Datos de crecimiento previos: edad gestacional, peso, longitud corporal y PC y de los primeros años.
- Eventos perinatales: infecciones, administración de drogas durante la gesta.
- Historia alimentaria: LM, edad de incorporación de semisólidos, hábitos de alimentación.
- Antecedentes de enfermedad GI: diarrea, malabsorción, vómitos.
- Enfermedad pulmonar: asma y medicación con corticoides
- Signos de compromiso de SNC: cefaleas, vómitos matinales, alteraciones visuales. Retardo madurativo.
- Constipación, intolerancia al frío.
- Antecedentes familiares: estatura de padres, hermanos, abuelos. Edad de menarca de la madre y del estirón puberal del padre.
- Antecedentes de enfermedades hereditarias.
- Problemas sociales y familiares, riesgo social.
- Actividad física: evaluar deportes que exigen control de peso.

Examen físico

- Características de la piel
- Tono y trofismo de las masas musculares.
- Alteraciones faciales: de línea media, hendidura labial, fisura palatina.
- Otras alteraciones como implantación auricular baja, manos y pies pequeños, polidactilia.
- Compromiso sistémico: aparato respiratorio, distensión abdominal, visceromegalias, sistema cardíaco.
- Palpación de tiroides.
- Evaluación de la pubertad.

Evaluación antropométrica del paciente

Blanco genético

$$\text{En el caso de una niña es} = \frac{\text{Estatura materna (EM)} + \text{Estatura Paterna (EP)} - 12,5 \text{ cm}}{2}$$

$$\text{En el caso de un varón es} = \frac{\text{EP} + \text{EM} + 12,5 \text{ cm}}{2}$$

$$\text{Cálculo del rango genético} = \text{Blanco genético} \pm 8,5 \text{ cm}$$

Calcular la velocidad de crecimiento

- El intervalo de tiempo adecuado entre dos mediciones para evaluar la velocidad de estatura es de 4 a 6 meses y cercano al año
- Valores normales de velocidad se consideran cuando se encuentran cercanos al P50 en la gráfica de velocidad

$$\text{Velocidad de crecimiento} = \frac{E_2 - E_1}{\text{Edad}_2 - \text{Edad}_1} = \frac{\text{cm}}{\text{año}}$$

E_2 = Estatura 2ª medición

E_1 = Estatura 1ª medición

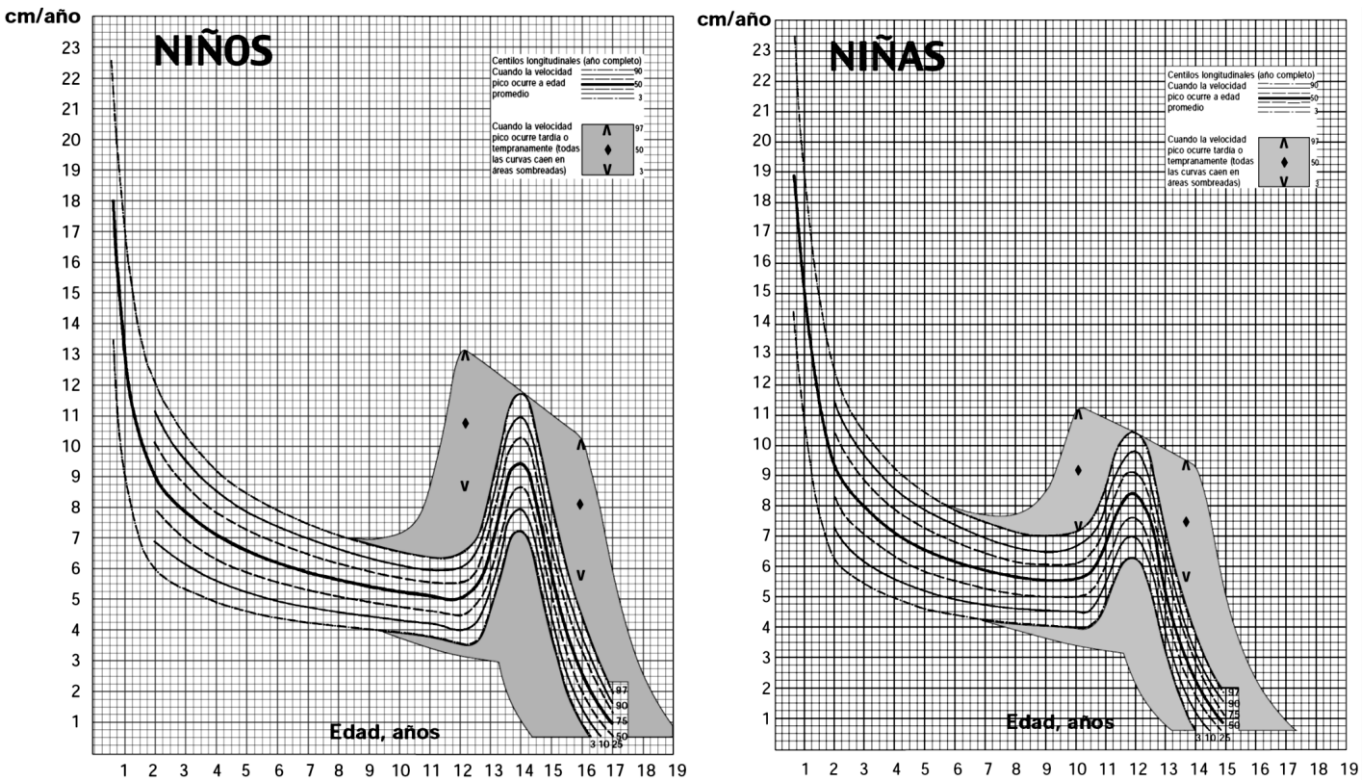
Edad_2 = Edad decimal 2ª medición

Edad_1 = Edad decimal 1ª medición

La edad decimal del día de la medición surge de la resta del año, y del número correspondiente al día de la toma (se obtiene de la *tabla*) *menos el año y día* de nacimiento. Ver ej. posterior

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	000	085	162	247	329	414	496	581	666	748	833	915
2	003	088	164	249	332	416	499	584	668	751	836	918
3	005	090	167	252	334	419	501	586	671	753	838	921
4	008	093	170	255	337	422	504	589	674	756	841	923
5	011	096	173	258	340	425	507	592	677	759	844	926
6	014	099	175	260	342	427	510	595	679	762	847	929
7	016	101	178	263	345	430	512	597	682	764	849	932
8	019	104	181	266	348	433	515	600	685	767	852	934
9	022	107	184	268	351	436	518	603	688	770	855	937
10	025	110	186	271	353	438	521	605	690	773	858	940
11	027	112	189	274	356	441	523	608	693	775	860	942
12	030	115	192	277	359	444	526	611	696	778	863	945
13	033	118	195	279	362	447	529	614	699	781	866	948
14	036	121	197	282	364	449	532	616	701	784	868	951
15	038	123	200	285	367	452	534	619	704	786	871	953
16	041	126	203	288	370	455	537	622	707	789	874	956
17	044	129	205	290	373	458	540	625	710	792	877	959
18	047	132	208	293	375	460	542	627	712	795	879	962
19	049	134	211	296	378	463	545	630	715	797	882	964
20	052	137	214	299	381	466	548	633	718	800	885	967
21	055	140	216	301	384	468	551	636	721	803	888	970
22	058	142	219	304	386	471	553	638	723	805	890	973
23	060	145	222	307	389	474	556	641	726	808	893	975
24	063	148	225	310	392	477	559	644	729	811	896	978
25	066	151	227	312	395	479	562	647	731	814	899	981
26	068	153	230	315	397	482	564	649	734	816	901	984
27	071	156	233	318	400	485	567	652	737	819	904	986
28	074	159	236	321	403	488	570	655	740	822	907	989
29	077		238	323	405	490	573	658	742	825	910	992
30	079		241	326	408	493	575	660	745	827	912	995
31	082		244		411		578	663		830		997
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Tablas de velocidad de crecimiento



Evaluar la maduración

A. Edad ósea

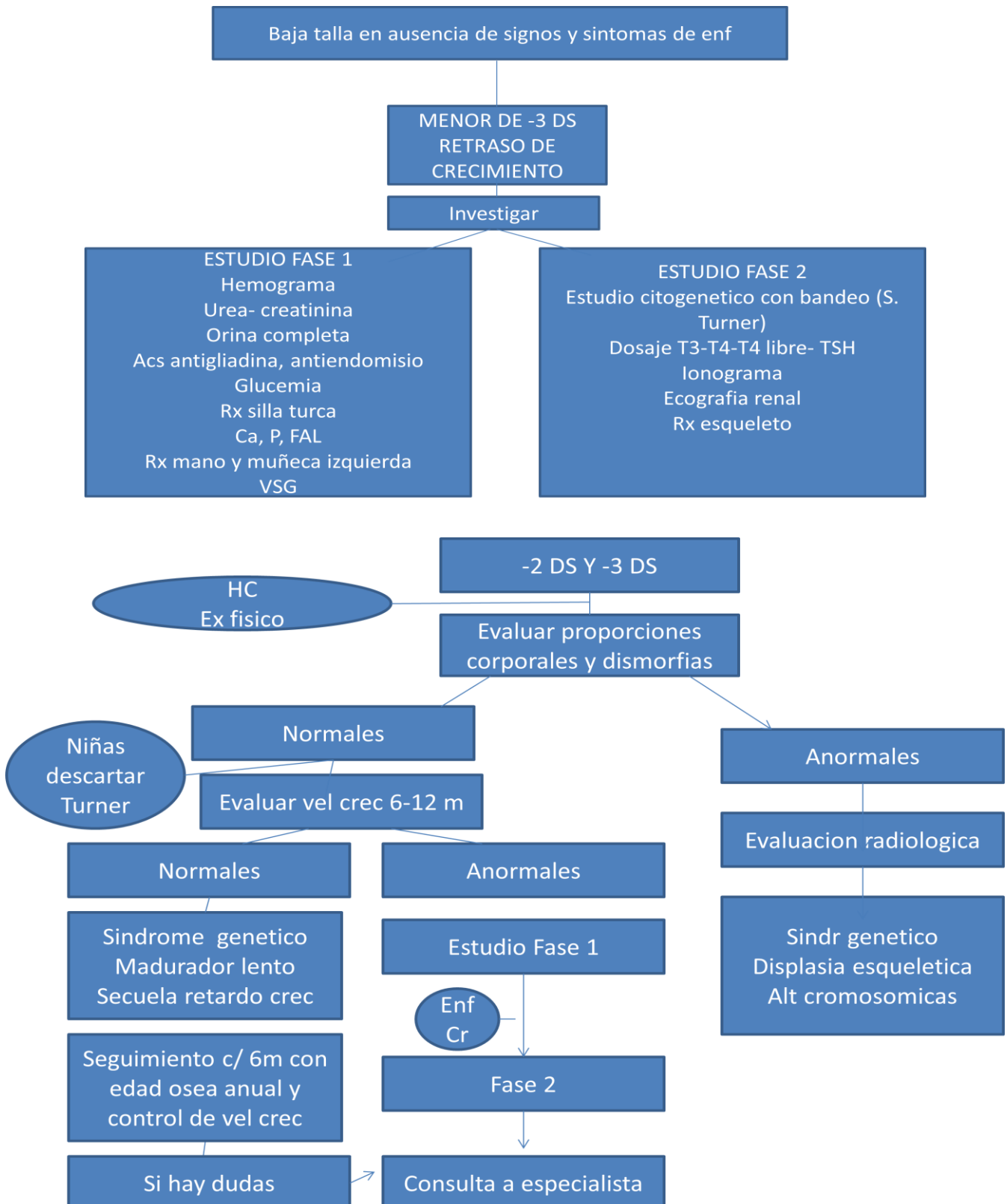
- Se utiliza Rx de mano y muñeca izquierda con foco en el tercer metacarpiano, en mayores de 2 años con distancia tubo placa 75 cm

“Se consideran normales diferencias entre la Edad ósea y la Edad cronológica de hasta más/menos 2 años”

B. Evaluación de la pubertad

- Estadios de Tanner en niñas y varones

Algoritmo para baja talla



Ejemplo

Paciente varón de 3 años y 4 meses

Fecha de nacimiento: 18/12/2000

Fecha de visita actual: 03/05/2004

Talla: 89 cm: P<3 PZ: -2.72

1. Examen físico: sin hallazgos patológicos
2. Evaluar blanco genético
Talla de madre: 155 cm
Talla de padre: 167 cm

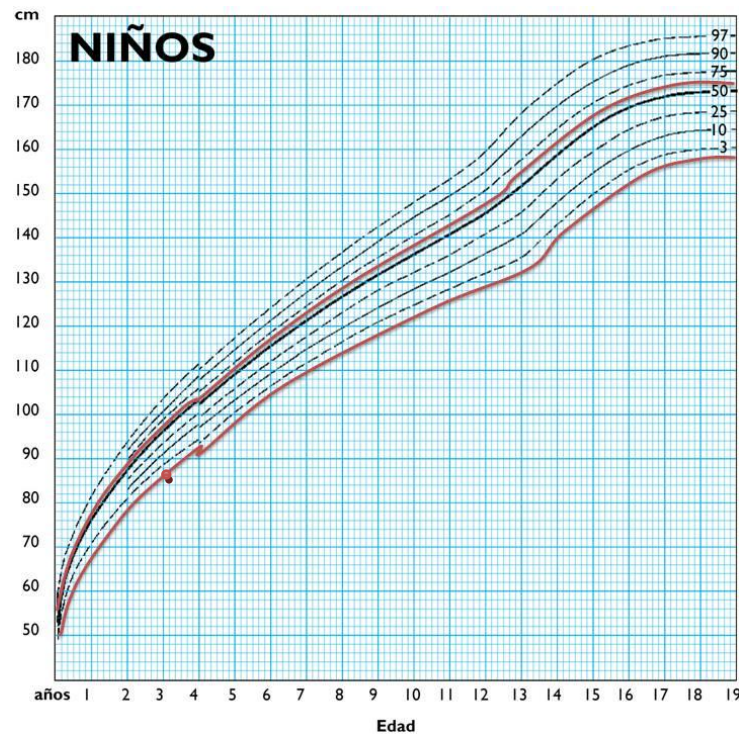
$$\text{En el caso de un varón es } = \frac{EP + EM + 12,5 \text{ cm}}{2}$$

$$\text{BG: } \frac{167 + 155 + 12.5}{2} = 167.25$$

Rango

$$+8.5 = 175.75 \text{ cm}$$

$$-8.5 = 158.75 \text{ cm}$$



Este paciente está en el límite inferior de su rango genético. Debemos valorar su velocidad de crecimiento, para eso lo evaluaremos en ,por lo menos, 6 meses.

Fecha de 2º visita: 24/11/2004

Edad: 3 años y 11 meses

Talla: 93 cm P<3 PZ: -2.63

Cálculo de la edad decimal

Fecha de medición 1: 03/05/2004 - Edad decimal (tabla): 2004,334

Fecha de medición 2: 24/11/2004 - Edad decimal: 2004,896

$$\text{Velocidad de Crecimiento} = \frac{93 - 89}{2004.896 - 2004.334} = 7.12 \text{ cm/año}$$

Su velocidad de crecimiento está dentro del percentil 50, por lo cual está creciendo adecuadamente. Este paciente tendrá una edad final acorde a su rango genético.

